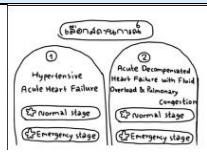
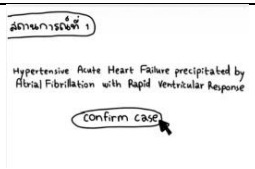
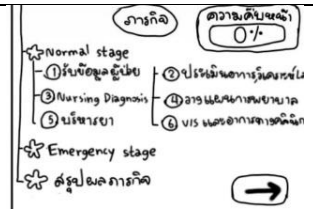
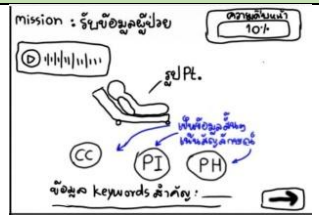
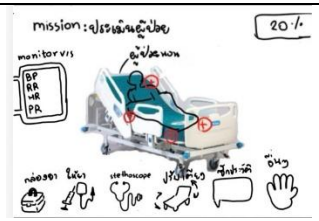
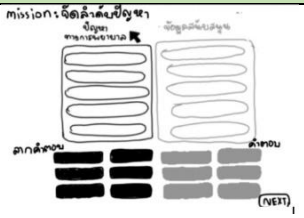
		เนื้อหาเกมส์สถานการณ์ ที่ 1 Acute Decompensated Heart Failure with Fluid Overload and Pulmonary Congestion	สถานการณ์ ที่ 2 Atrial Fibrillation with Rapid Ventricular Response (AF with RVR) Triggering Acute Decompensated Heart Failure
หน้าจอเกมส์	**ภาพประกอบตัวเกมส์**	**เนื้อหาเกมส์**	**เนื้อหาเกมส์**
เลือก สถานการณ์เคส		สถานการณ์ ที่ 1 Acute Decompensated Heart Failure with Fluid Overload and Pulmonary Congestion	Atrial Fibrillation with Rapid Ventricular Response (AF with RVR) Triggering Acute Decompensated Heart Failure
Confirm case		Acute Decompensated Heart Failure with Fluid Overload and Pulmonary Congestion (ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวกำเริบร่วมกับภาวะน้ำเกินและมี Pulmonary congestion)	Acute Decompensated Heart Failure with Fluid Overload and Pulmonary Congestion (ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวกำเริบร่วมกับภาวะน้ำเกินและมี Pulmonary congestion)
ภารกิจ		**Normal Stage** 1. Patient Assessment 2. Nursing Diagnosis 3. Nursing Intervention 4. Medication Safety 5. Fluid Balance **Emergency stage** 1. Emergency Assessment 2. Emergency Management	**Normal Stage** 1. Patient Assessment 2. Nursing Diagnosis 3. Nursing Intervention 4. Medication Safety 5. Fluid Balance **Emergency stage** 1. Emergency Assessment 2. Emergency Management

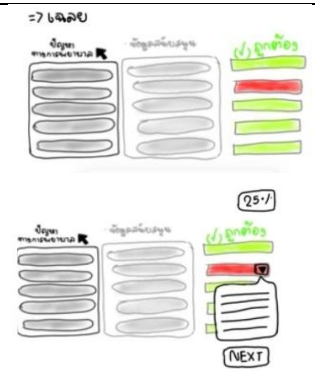
		สรุปผลภารกิจ	สรุปผลภารกิจ
Stage 1: Patient Assessment			
Mission : รับข้อมูลผู้ป่วย		**บรรยายเสียง** : “ผู้ป่วยหญิง อายุ 65 ปี มีประวัติ Chronic Heart Failure และ Hypertension มาโรงพยาบาลด้วยอาการ เหนื่อยมากขึ้น หายใจหอบเหนื่อย และนอนราบไม่ได้ 1 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล มีน้ำหนักเพิ่ม 3 กิโลกรัม ขาบวมทั้งสองข้าง และปัสสาวะลดลง ต่อมา 2 วันก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการเหนื่อยมากขึ้น เดินเพียงไม่กี่ก้าวก็เหนื่อย นอนราบไม่ได้ และมีอาการตื่นกลางดึกจากหายใจหอบเหนื่อย ตรวจแรกรับพบ RR 24 ครั้ง/นาที, HR 108 ครั้ง/นาที, BP 165/95 mmHg, SpO_2 92% ขณะหายใจ Room air, Bibasal fine crackles, Pitting edema 2+, JVP โป่ง และปัสสาวะออกน้อย capillary refill Time 3 วินาที ” **ปุ่ม Chief Complaint (CC) เมื่อกดจะมีข้อมูลเด้งขึ้น :** เหนื่อยมากขึ้น หายใจหอบเหนื่อย และนอนราบไม่ได้ **ปุ่ม Present Illness (PI) เมื่อกดจะมีข้อมูลเด้งขึ้น :** 1 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล มีน้ำหนักเพิ่ม 3 กิโลกรัม ขาบวมทั้งสองข้าง และปัสสาวะลดลง ต่อมา 2 วันก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการเหนื่อยมากขึ้น เดินเพียงไม่กี่ก้าวก็	**บรรยายเสียง** : “ผู้ป่วยชาย อายุ 68 ปี U/D Heart Failure และ Hypertension มาโรงพยาบาลด้วยอาการใจสั่น เหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้ 2 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล แรกรับรู้สึกตัวดี PR 148 ครั้ง/นาที , RR 28 ครั้ง/นาที, BP 156/92 mmHg, SpO_2 90% RA ตรวจร่างกายพบเหนื่อยหอบขณะพัก พูดเป็นประโยคสั้น ๆ ได้ มี pitting edema 2+ บริเวณขาทั้ง 2 ข้าง EKG พบ Atrial Fibrillation with Rapid Ventricular Response ventricular rate ประมาณ 145 ครั้ง/นาที **ปุ่ม Chief Complaint (CC) เมื่อกดจะมีข้อมูลเด้งขึ้น :** ใจสั่นรุนแรงร่วมกับหายใจเร็ว เหนื่อยหอบมากขึ้น 2 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล **ปุ่ม Present Illness (PI) เมื่อกดจะมีข้อมูลเด้งขึ้น :** ก่อนมาโรงพยาบาล 6 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล อาการใจสั่น

		เหนื่อย นอนราบไม่ได้ และมีอาการตื่นกลางดึกจากหายใจหอบเหนื่อย **ปุ่ม Part History (PH) :** มีประวัติ Chronic Heart Failure และ Hypertension	เป็นต่อเนื่องมากขึ้น แน่นหน้าอกเล็กน้อย มีอาการนอนราบไม่ได้และรู้สึกขาบวมมากขึ้น **ปุ่ม Part History (PH) :** ผู้ป่วยมีประวัติเป็น Heart Failure มา 3 ปี และ Hypertension มาประมาณ 10 ปี รับประทานยารักษาเป็นประจำ
Mission : ประเมินผู้ป่วย		**Monitor Vital sign :** BP 165/95 mmHg RR 24 ครั้ง/นาที HR 108 ครั้ง/นาที SpO2 92% Room air **ผู้ป่วยนอนบนเตียง และมีปุ่ม + ตามร่างกาย** (บริเวณ คอ ปาก หัวใจ หน้าอก หน้าท้อง แขน ขา) **Tab เครื่องมือ ถ้าผู้เล่นกดจะShow ข้อมูลดังนี้** **Tab ยา กดแล้วจะขึ้นข้อมูลยาให้ดู :** 1. Furosemide (Lasix) 2. Dobutamine 3. Omeprazole 4. Amiodarone 5.Norepinephrine	**Monitor Vital sign :** BP 148/88 mmHg RR 26 ครั้ง/นาที HR 144 ครั้ง/นาที SpO2 90% Room air **ผู้ป่วยนอนบนเตียง และมีปุ่ม + ตามร่างกาย** (บริเวณ คอ ปาก หัวใจ หน้าอก หน้าท้อง แขน ขา) **อาการ**แสดงของผู้ป่วย หายใจเหนื่อยหอบ Pitting edema ที่ขาทั้งสองข้าง **Tab เครื่องมือ ถ้าผู้เล่นกดจะShow ข้อมูลดังนี้** **Tab ยา กดแล้วจะขึ้นข้อมูลยาให้ดู :** 1. Furosemide (Lasix) 2. Dobutamine 3. Omeprazole 4. Amiodarone 5. Norepinephrine

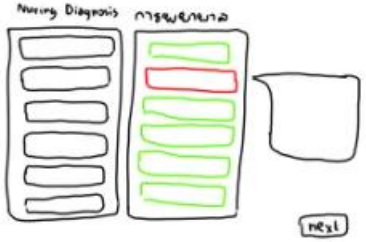
		Tab Stethoscope : กดแล้วสามารถลากไปตามจุดบวกได้ **ถ้าลากไปที่บริเวณอก จะขึ้นข้อมูล Bibasal fine crackles** ถ้าลากไปบริเวณอื่นจะขึ้น ไม่พบข้อมูล **Tab ปรับเตียง :** เมื่อกดแล้วจะขึ้นข้อมูลท่าผ็ป่วยในปัจจุบัน คือท่า ศีรษะสูง 45 องศา **Tab ซักประวัติ :** กดเข้าไปจะมีข้อความให้เลือกถาม เมื่อกดถามแล้วจะมีข้อความคำตอบจากผู้ป่วยเด้งขึ้น โดยจะมีคำถามที่ไม่เกี่ยวข้อง 2 ข้อคือ ข้อที่ 2,4 หากกดถามคำถามข้อที่ไม่เกี่ยวข้องระบบจะมีการหักเปอร์เซ็นผู้เล่นใน Part นี้ 1. “วันนี้มาด้วยอาการอะไรคะ และเริ่มมีอาการตั้งแต่เมื่อไหร่คะ? <u>คำตอบ</u> “ช่วง 2 วันที่ผ่านมาเหนื่อยมากขึ้นค่ะ หายใจหอบ เดินนิดเดียวก็เหนื่อย และวันนี้เหนื่อยมากจนต้องมาโรงพยาบาลค่ะ” 2. “ช่วงนี้มีอาการปวดฟันหรือเจ็บเหงือกบ้างไหมคะ?” <u>คำตอบ</u> “ไม่มีค่ะ” 3. “ช่วงนี้มีอาการเหนื่อย หายใจหอบ นอนราบไม่ได้ หรือตื่นกลางดึกเพราะหายใจไม่ออกไหมคะ?”	**Tab Stethoscope :** กดแล้วสามารถลากไปตามจุดบวกได้ **ถ้าลากไปที่บริเวณอก จะขึ้นข้อมูล fine crackles** ถ้าลากไปบริเวณอื่นจะขึ้น ไม่พบข้อมูล **Tab ปรับเตียง : มีให้เลือก 1. 15 องศา 2. 45 องศา 3. 90 องศา** เมื่อกดแล้วจะขึ้นข้อมูลท่าผู้ป่วยในปัจจุบัน คือท่า ศีรษะสูง 45 องศา **Tab ซักประวัติ :** กดเข้าไปจะมีข้อความให้เลือกถาม เมื่อกดถามแล้วจะมีข้อความคำตอบจากผู้ป่วยเด้งขึ้น โดยจะมีคำถามที่ไม่เกี่ยวข้อง 2 ข้อคือ ข้อที่ 3,5 หากกดถามคำถามข้อที่ไม่เกี่ยวข้องระบบจะมีการหักเปอร์เซ็นผู้เล่นใน Part นี้ 1. “วันนี้มาด้วยอาการอะไรคะ และเริ่มมีอาการตั้งแต่เมื่อไหร่คะ? <u>คำตอบ</u> “มีใจสั่นและเหนื่อยหอบครับ เริ่มมีอาการตั้งแต่เมื่อวานแล้ว วันนี้เหนื่อยมากขึ้นเลยมาหาหมอ” 2. “ในช่วง 1 วันที่ผ่านมา มีอาการเหนื่อยหอบหรือนอนราบไม่ได้ไหมค่ะ” <u>คำตอบ</u> “มีครับ นอนราบแล้วหายใจลำบาก ต้องยกหัวสูงถึงจะหายใจสะดวกครับ” 3. “ช่วงนี้มีปวดท้องหรือคลื่นไส้อาเจียนไหม?” <u>คำตอบ</u> “ไม่มีครับ”

		คำตอบ “มีค่ะ ช่วง 2 วันที่ผ่านมาเหนื่อยมากขึ้น นอนราบไม่ได้ ต้องหนุนหมอนประมาณ 3 ใบ แล้วก็ตื่นกลางดึกเพราะหายใจไม่ออกค่ะ” 4. “ช่วงนี้มีอาการคันตามผิวหนังหรือมีผื่นขึ้นบ้างไหมคะ?” คำตอบ : “ไม่มีค่ะ” 5. “ช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา น้ำหนักเพิ่มขึ้น ขาบวม หรือปัสสาวะน้อยลงกว่าปกติไหมคะ?” คำตอบ “มีค่ะ น้ำหนักเพิ่มประมาณ 3 กิโลกรัม ขาทั้งสองข้างบวม และช่วงนี้ปัสสาวะออกน้อยลงกว่าปกติค่ะ” 6. “ช่วงนี้รับประทานอาหารเค็มหรือดื่มน้ำมากกว่าปกติไหมคะ?” คำตอบ “ช่วงนี้รับประทานอาหารเค็มกว่าปกติค่ะ แล้วก็ดื่มน้ำมากขึ้น เพราะรู้สึกคอแห้งและกระหายน้ำค่ะ” 7. “รับประทานยาหัวใจ ยาความดัน และยาขับปัสสาวะตามที่แพทย์สั่งสม่ำเสมอไหมคะ มีลืมหรือหยุดยาเองบ้างไหมคะ?” คำตอบ “ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ลืมรับประทานยาบางมื้อค่ะ แล้วก็มียาขับปัสสาวะที่ไม่ได้รับประทานสม่ำเสมอค่ะ” **Tab อื่นๆ เมื่อกดจะขึ้นข้อมูล ผลทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง** K^+3.4 mEq Na^+ 132 mEq/L BUN 35 mg/dL Creatinine 1.5 mg/dL	4. “ช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา น้ำหนักเพิ่มขึ้น ขาบวม หรือปัสสาวะน้อยลงกว่าปกติไหมคะ?” คำตอบ “มีครับ ขาและข้อเท้าทั้งสองข้างบวมมากขึ้นครับ” 5. “ช่วงนี้มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือไอมีเสมหะไหม?” คำตอบ “ไม่มีครับ” 6. “รับประทานยาหัวใจและยาความดันตามแพทย์สั่งสม่ำเสมอไหมครับ?” คำตอบ “บางครั้งมีลืมบ้างครับ” 7. “มีอาการแน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก หรือหน้ามืดร่วมด้วยไหมครับ?” คำตอบ “มีแน่นหน้าอกเล็กน้อยครับ แต่ไม่มีเจ็บหน้าอกร้าวหรือหมดสติครับ” **Tab อื่นๆ** **-Tube :** ผลทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง K^+3.2 mEq Na^+ 133 mEq/L BNP 850 pg/mL

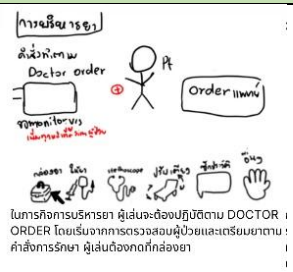
Stage 2: Nursing Diagnosis			
Mission : จัดลำดับปัญหาทางการพยาบาล		**ผู้เล่นลากข้อความโดยจัดลำดับปัญหาและข้อมูลสนับสนุนให้ถูกต้อง** **ตัวเลือกปัญหาทางการพยาบาล** - Impaired Gas Exchange - Excess Fluid Volume - Decreased Cardiac Output - Risk for Electrolyte Imbalance **ตัวเลือกข้อมูลสนับสนุน** - น้ำหนักเพิ่ม 3 กิโลกรัมภายใน 1 สัปดาห์ ขาบวมทั้งสองข้าง Pitting edema 2+ JVP โป่ง ปัสสาวะลดลง ฟังปอดพบ Bibasal fine crackles - K^+3.4 mEq Na^+ 132 mEq/L BUN 35 mg/dL Creatinine 1.5 mg/dL - มีอาการปวดหลัง อาการคัดจมูก รับประทานอาหารรวเผ็ดบ่อย - น้ำหนักเพิ่ม 3 กิโลกรัมภายใน 1 สัปดาห์ ขาบวมทั้งสองข้าง Pitting edema 2+ JVP โป่ง ปัสสาวะลดลง ฟังปอดพบ Bibasal fine crackles	**ผู้เล่นลากข้อความโดยจัดลำดับปัญหาและข้อมูลสนับสนุนให้ถูกต้อง** **ตัวเลือกปัญหาทางการพยาบาล** - Decreased Cardiac Output - Excess Fluid Volume - Impaired Gas Exchange - Electrolyte Imbalance **ตัวเลือกข้อมูลสนับสนุน** - HR 145–148 ครั้ง/นาที, ชีพจรไม่สม่ำเสมอ, ECG พบ AF with RVR, ใจสั่น - Bilateral pitting edema 2+, fine crackles, orthopnea, pulmonary vascular congestion - มีเสมหะมากขึ้น อาการคัดจมูก ปวดศีรษะ - SpO_2 90% หายใจหอบเหนื่อย ใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ, fine crackles - ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน มีผื่นคันตามแขน - หัวใจเต้นผิดจังหวะ K^+3.2 mEq Na^+ 133 mEq/L

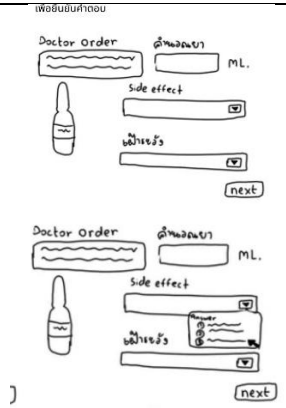
		- หายใจหอบเหนื่อย SpO_2 92% ขณะหายใจ Room air - ปวดศีรษะ ปวดเข่า มีผื่นคันตามแขน	
เฉลย ปัญหาทางการพยาบาลและข้อมูลสนับสนุน		**เมื่อผู้เล่นตอบถูกจะขึ้นกรอบสีเขียว** **โดยข้อมูลที่ถูกต้องคือ** <u>ปัญหาทางการพยาบาล :</u> 1.Decreased Cardiac Output <u>ข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้อง</u> : มีประวัติ Chronic Heart Failure HR 108 ครั้ง/นาที capillary refill time 3 วินาที 2.Impaired Gas Exchange <u>ข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้อง</u> : หายใจหอบเหนื่อย SpO_2 92% ขณะหายใจ Room air 3. Excess Fluid Volume <u>ข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้อง</u> : น้ำหนักเพิ่ม 3 กิโลกรัมภายใน 1 สัปดาห์ ขาบวมทั้งสองข้าง Pitting edema 2+ JVP โป่ง ปัสสาวะลดลง ฟังปอดพบ Bibasal fine crackles 4.Risk for Electrolyte Imbalance <u>ข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้อง</u> : K^+3.4 mEq Na^+ 132 mEq/L BUN 35 mg/dL Creatinine 1.5 mg/dL <u>ข้อมูลสนับสนุนหลอก</u> : - ปวดศีรษะ ปวดเข่า มีผื่นคันตามแขน	**เมื่อผู้เล่นตอบถูกจะขึ้นกรอบสีเขียว** **โดยข้อมูลที่ถูกต้องคือ** <u>ปัญหาทางการพยาบาล :</u> 1.Decreased Cardiac Output <u>ข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้อง</u> : HR 145–148 ครั้ง/นาที, ชีพจรไม่สม่ำเสมอ, ECG พบ AF with RVR, ใจสั่น 2.Impaired Gas Exchange <u>ข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้อง</u> SpO_2 90%, หอบเหนื่อย, ใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ 3.Excess Fluid Volume <u>ข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้อง</u> : Bilateral pitting edema 2+, fine crackles, orthopnea, pulmonary vascular congestion 4. Electrolyte Imbalance <u>ข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้อง</u> : หัวใจเต้นผิดจังหวะ K^+3.2 mEq Na^+ 133 mEq/L <u>ข้อมูลสนับสนุนหลอก</u> : - มีเสมหะมากขึ้น อาการคัดจมูก ปวดศีรษะ - ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน มีผื่นคันตามแขน **กรณีผู้เล่นตอบผิด จะขึ้นคำอธิบาย ดังนี้** 1. Decreased Cardiac Output

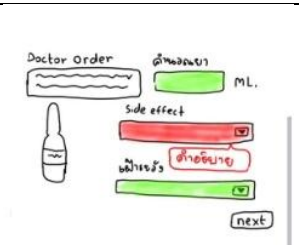
		- มีอาการปวดหลัง อาการคัดจมูก รับประทานอาหารรวเผ็ดบ่อย **กรณีผู้เล่นตอบผิด จะขึ้นคำอธิบาย ดังนี้** 1. Decreased Cardiac Output **คำอธิบาย :** ผู้ป่วยมีประวัติ Chronic Heart Failure ร่วมกับ HR 108 ครั้ง/นาที และ capillary refill time 3 วินาที แสดงว่าการสูบฉีดเลือดและการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่ออาจลดลง 2.Impaired Gas Exchange **คำอธิบาย :** ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อยและ SpO_2 92% ขณะหายใจ Room air แสดงว่าการแลกเปลี่ยนออกซิเจนลดลง ทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ 3. Excess Fluid Volume **คำอธิบาย :** ผู้ป่วยมีน้ำหนักเพิ่ม 3 กิโลกรัมภายใน 1 สัปดาห์ ร่วมกับขาบวม Pitting edema 2+, JVP โป่ง ปัสสาวะลดลง และมี Bibasal fine crackles สอดคล้องกับภาวะคั่งของสารน้ำ 4. Risk for Electrolyte Imbalance **คำอธิบาย :** ผู้ป่วยมี K^+ 3.4 mEq/L และ Na^+ 132 mEq/L ต่ำกว่าปกติ ร่วมกับ BUN 35 mg/dL และ Creatinine 1.5 mg/dL จึงมีความเสี่ยงต่อความไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์และการทำงานของไตที่เปลี่ยนแปลง	**คำอธิบาย :** ECG พบ Atrial Fibrillation with RVR และมีอาการใจสั่น แสดงว่าหัวใจเต้นเร็วและไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้ระยะเวลาในการเติมเลือดเข้าสู่หัวใจลดลง ทำให้ปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดออกต่อนาทีลดลง 2.Impaired Gas Exchange **คำอธิบาย :** ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อย ใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ และ SpO_2 90% ร่วมกับมี fine crackles แสดงว่าการแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่ปอดลดลง ทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ 3. Excess Fluid Volume **คำอธิบาย :** ผู้ป่วยมีขาบวมทั้งสองข้าง Pitting edema 2+ นอนราบไม่ได้ มี fine crackles และพบ pulmonary vascular congestion สอดคล้องกับภาวะคั่งของสารน้ำจากภาวะหัวใจล้มเหลวกำเริบ 4.Electrolyte Imbalance **คำอธิบาย :** ผู้ป่วยมี K^+ 3.2 mEq/L และ Na^+ 133 mEq/L ต่ำกว่าปกติ ร่วมกับมีหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งเป็นอาการแสดงของภาวะโพแทสเซียมต่ำ จึงแสดงถึงผู้ป่วยมีภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์

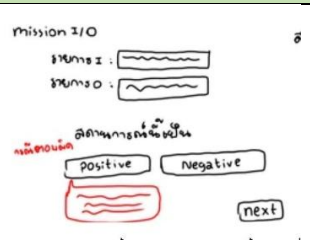
Stage 3: Nursing Intervention			
Mission : เลือกการพยาบาล	 	***กล่องด้านขวาเรียงลำดับที่ถูกไว้ตามเลย 1-4 แบบไม่ต้องลากกล่องข้อความแล้ว*** **ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล** 1. Decreased Cardiac Output 2. Impaired Gas Exchange 3. Excess Fluid Volume 4. Risk for Electrolyte Imbalance **Choice 2,5 ผิด** 1.ให้ออกซิเจนตามแผนการรักษา จัดท่า Semi-Fowler 30-45 องศา ติดตาม SpO_2, RR 2.บันทึก Intake/Output พร้อมส่งเสริมให้ผู้ป่วยดื่มน้ำ > 1500 ml 3.ติดตามค่า Electrolyte ประเมินการทำงานของไต 4.ติดตาม ECG/Cardiac monitor ประเมิน BP, HR, MAP และ Capillary refill 5.ประเมินอาการหอบเหนื่อยและภาวะพร่องออกซิเจน จัดท่าศีรษะสูง 90 องศา 6.ดูแลให้ได้รับ Furosemide ตามแผนการรักษา บันทึก Intake/Output จำกัดสารน้ำและโซเดียมตามแผนการรักษา	***กล่องด้านขวาเรียงลำดับที่ถูกไว้ตามเลย 1-4 แบบไม่ต้องลากกล่องข้อความแล้ว*** ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 1.Impaired Gas Exchange 2. Decreased Cardiac Output 3. Excess Fluid Volume 4. Electrolyte Imbalance **Choice *5,6 เป็นคำตอบที่ผิด*** 1.ให้ออกซิเจน จัดท่า Semi-Fowler 45 องศา และติดตาม SpO_2, RR และเสียงปอด 2.ติดตาม ECG และ cardiac monitor รายงานแพทย์เมื่อ HR สูงต่อเนื่องหรือมี hemodynamic instability 3.ให้ยาขับปัสสาวะ บันทึก Intake และ Output 4.ติดตาม ECG ดูแลให้ได้รับยาหรือสารน้ำ ติดตามผล Lab 5.ติดตาม ECG จัดท่านอนราบยกปลายเท้าสูง 6.ส่งเสริมให้ผู้ป่วยดื่มน้ำ บันทึก Intake และ Output **เฉลย** 1.Impaired Gas Exchange

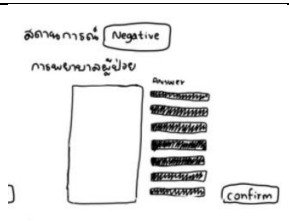
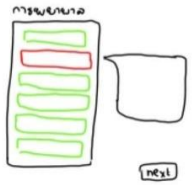
		เฉลย Impaired Gas Exchange - ให้ออกซิเจนตามแผนการรักษา จัดท่า Semi-Fowler 30-45 องศา ติดตาม SpO_2, RR Excess Fluid Volume - ดูแลให้ได้รับ Furosemide ตามแผนการรักษา บันทึก Intake/Output จำกัดสารน้ำและโซเดียมตามแผนการรักษา Decreased Cardiac Output - ติดตาม ECG/Cardiac monitor ประเมิน BP, HR, MAP และ Capillary refill Risk for Electrolyte Imbalance - .ติดตามค่า Electrolyte ประเมินการทำงานของไต **คำอธิบายเฉลย** **1. Impaired Gas Exchange** ให้ออกซิเจนตามแผนการรักษา จัดท่า Semi-Fowler 30–45 องศา และติดตาม SpO_2, RR เพื่อช่วยให้ปอดขยายตัวดีขึ้น ลดอาการหอบเหนื่อย **2. Excess Fluid Volume** ดูแลให้ได้รับ Furosemide ตามแผนการรักษา บันทึก	ตอบ ให้ออกซิเจน จัดท่า Semi-Fowler และติดตาม SpO_2, RR และเสียงปอด 2. Decreased Cardiac Output ตอบ ติดตาม ECG และ cardiac monitor รายงานแพทย์เมื่อ HR สูงต่อเนื่องหรือมี hemodynamic instability 3. Excess Fluid Volume ตอบ ให้ยาขับปัสสาวะ บันทึก Intake และ Output 4. Electrolyte Imbalance ตอบ ติดตาม ECG ดูแลให้ได้รับยาหรือสารน้ำ ติดตามผล Lab **คำอธิบายเฉลย** 1. Impaired Gas Exchange คำอธิบาย: ให้ออกซิเจนและจัดท่า Semi-Fowler ช่วยให้ปอดขยายตัวดีขึ้นการนอนราบอาจทำให้หอบมากขึ้น 2. Decreased Cardiac Output คำอธิบาย: การติดตาม ECG และ cardiac monitor ช่วยประเมินอัตราและจังหวะการเต้นของหัวใจ เพื่อเฝ้าระวังภาวะไหลเวียนเลือดไม่เพียงพอ 3. Excess Fluid Volume คำอธิบาย: ผู้ป่วยมีภาวะสารน้ำเกิน การเพิ่มน้ำอาจ

		Intake/Output และจำกัดสารน้ำและโซเดียมตามแผนการรักษา เพื่อช่วยลดการคั่งของสารน้ำ ลดอาการบวม และลดภาวะ Pulmonary congestion **3. Decreased Cardiac Output** ติดตาม ECG/Cardiac monitor และประเมิน BP, HR, MAP และ Capillary refill เพื่อประเมินประสิทธิภาพการสูบฉีดเลือดของหัวใจและเฝ้าระวังภาวะการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อไม่เพียงพอ **4. Risk for Electrolyte Imbalance** ติดตามค่า Electrolyte พร้อมประเมินการทำงานของไต เพื่อเฝ้าระวังความผิดปกติของ Electrolyte และผลกระทบจากการใช้ยาขับปัสสาวะ	ทำให้บวมและ pulmonary congestion รุนแรงขึ้น การให้ยาขับปัสสาวะและบันทึก Intake/Output ช่วยลดและติดตามภาวะคั่งของสารน้ำ 4. Electrolyte Imbalance คำอธิบาย: การติดตาม ECG และผล Lab ช่วยเฝ้าระวังผลจากความผิดปกติของ K^+ และ Na^+ รวมถึงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
Stage 4: Medication Safety			
Mission :การบริหารยา		**หน้านี้จะขึ้นให้ผู้เล่นได้ดู Doctor Order** - O_2 cannula 3 L/min ⟶ เป้าหมาย SpO_2 ≥ 94% - Furosemide 40 mg IV stat - จำกัดน้ำ 1,500 mL/day - จำกัด Sodium < 2 g/day - Monitor V/S และ SpO_2 ทุก 4 ชั่วโมง - Strict I/O และชั่งน้ำหนักทุกวัน	**Doctor Order :** - O_2 cannula 3 L/min ⟶ เป้าหมาย SpO_2 ≥ 94% - Amiodarone 150 mg + D5W 100 mL IV drip over 1 hr then Amiodarone 900 mg + D5W 500 ml iv drip in 24 hr - Monitor V/S และ SpO_2 ทุก 2 ชั่วโมง

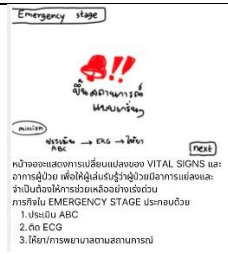
			- Strict I/O - Electrolyte TMR
เลือก Side effect และอาการที่ต้องเฝ้าระวังจากยา		**Doctor Order :** Furosemide 40 mg IV stat **Side effect เมื่อกดจะขึ้นกรอบข้อความให้เลือก :** - ระดับ K ต่ำผิดปกติ - ระดับ K สูงผิดปกติ - เพิ่มปริมาณน้ำในร่างกาย - ความดันโลหิตสูง **เฝ้าระวัง เมื่อกดจะขึ้นกรอบข้อความให้เลือก :** - เฝ้าระวัง K^+ สูง - เฝ้าระวังปัสสาวะลดลงเป็นหลัก - เฝ้าระวังน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว - เฝ้าระวังความดันโลหิตต่ำ ปัสสาวะมาก และ K^+ ต่ำ	**Doctor Order :** Amiodarone 150 mg + D5W 100 mL IV drip over 1 hr then Amiodarone 900 mg + D5W 500 ml iv drip in 24 hr **Side effect เมื่อกดจะขึ้นกรอบข้อความให้เลือก :** - หัวใจเต้นช้าและความดันโลหิตตก - หัวใจเต้นเร็วและความดันโลหิตตก - ความดันโลหิตสูง - ปัสสาวะออกมากผิดปกติ **การพยาบาลที่ต้องเฝ้าระวัง เมื่อกดจะขึ้นกรอบข้อความให้เลือก :** - Monitor EKG และ เฝ้าระวังPhlebitis - ประเมิน bowel sound - ติดตามระดับน้ำตาลในเลือด และ เฝ้าระวัง Infiltrate - เฝ้าระวัง K^+ ต่ำ

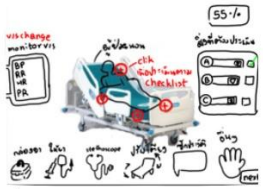
เฉลยคำตอบ Side effect และ อาการที่ต้องเฝ้าระวังจากยา		**Side effect** **คำตอบที่ถูก** ระดับ K ต่ำผิดปกติ **คำตอบหลอก** - เพิ่มระดับ K^+ ในเลือด - เพิ่มปริมาณน้ำในร่างกาย - ลดการขับปัสสาวะเพื่อรักษาน้ำในร่างกาย **เฝ้าระวัง : คำตอบที่ถูก** เฝ้าระวัง ความดันโลหิตต่ำ ปัสสาวะมาก และ K^+ ต่ำ **คำตอบหลอก -** เฝ้าระวัง K^+ สูง - เฝ้าระวังปัสสาวะลดลงเป็นหลัก - เฝ้าระวังน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว **คำอธิบายเมื่อผู้เล่นตอบผิด :** เนื่องจาก Furosemide เพิ่มการขับน้ำและโซเดียมทางปัสสาวะ จึงต้องเฝ้าระวังความดันโลหิตต่ำ ปัสสาวะมาก และ K^+ ต่ำ จากการสูญเสียน้ำและอิเล็กโทรไลต์	**Side effect คำตอบที่ถูก** หัวใจเต้นช้าและความดันโลหิตตก **คำตอบหลอก** – หัวใจเต้นเร็วและความดันโลหิตตก - ความดันโลหิตสูง - ปัสสาวะออกมากผิดปกติ **การพยาบาลที่ต้องเฝ้าระวัง คำตอบที่ถูก** Monitor EKG และฝ้าระวังPhlebitis **คำตอบหลอก -** ประเมิน bowel sound - ติดตามระดับน้ำตาลในเลือดและเฝ้าระวังInfiltrate - เฝ้าระวัง K^+ ต่ำ **คำอธิบายเมื่อผู้เล่นตอบผิด :** เนื่องจาก Amiodarone ช่วยชะลอการนำไฟฟ้าและยืดระยะเวลาการคืนตัวของเซลล์หัวใจ ทำให้ควบคุมจังหวะหัวใจและช่วยให้หัวใจกลับมาเต้นเป็นจังหวะปกติ ผลข้างเคียง : กดการทำงานของ SA node และ AV node $\longrightarrow$ HR $\downarrow$ $\longrightarrow$ Bradycardia $\longrightarrow$ Cardiac output $\downarrow$ $\longrightarrow$ BP $\downarrow$ (Hypotension) จึงควร Monitor EKG และ การให้ Amiodarone ทาง IV ยามีฤทธิ์ระคายเคืองหลอดเลือดดำจึงควร เฝ้าระวัง Phlebitis

Stage 5: Fluid Balance			
Mission Intake/Output		**ข้อมูล I/O 24 ชม.** **รายการ Intake (สารน้ำเข้า)** : น้ำดื่มทางปาก 800 mL IV Fluid 300 mL **รายการ Output (สารน้ำออก)** : ปัสสาวะ 3000 mL **จากข้อมูลให้ผู้เล่นกดเลือกว่าสถานการณ์นี้เป็น Positive หรือ Negative** **คำตอบที่ถูกต้อง: Negative balance** <u>เมื่อผู้เล่นตอบผิดจะขึ้นคำอธิบาย</u> “คำตอบไม่ถูกต้อง เนื่องจากภายหลังได้รับยา **Furosemide (Lasix)** ผู้ป่วยมีปริมาณปัสสาวะเพิ่มขึ้น แสดงถึงการตอบสนองต่อยาขับปัสสาวะและการขับสารน้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย ในผู้ป่วย Chronic Heart Failure ที่มีภาวะสารน้ำคั่ง การมี Negative fluid balance ช่วยลดภาวะบวมและ Pulmonary congestion และอาจทำให้อาการหอบเหนื่อยดีขึ้น	**ข้อมูล I/O 24 ชม.** **รายการ Intake (สารน้ำเข้า)** : น้ำดื่มทางปาก 1000 mL IV Fluid 300 mL **รายการ Output (สารน้ำออก)** : ปัสสาวะ 600 mL **จากข้อมูลให้ผู้เล่นกดเลือกว่าสถานการณ์นี้เป็น Positive หรือ Negative** **คำตอบที่ถูกต้อง: Positive fluid balance** <u>เมื่อผู้เล่นตอบผิดจะขึ้นคำอธิบาย</u> “คำตอบไม่ถูกต้อง ผู้ป่วยได้รับสารน้ำมากกว่าปริมาณที่ขับออก โดยมีสารน้ำคงเหลือ **+700 mL** จึงเป็น **Positive fluid balance** ซึ่งในผู้ป่วย Heart Failure ต้องเฝ้าระวังภาวะน้ำเกินเพิ่มขึ้นค่ะ

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะ Possitive Fluid Balance		**ให้ผู้เล่นเลือกการพยาบาลที่เหมาะสมกับผู้ป่วยจำนวน 4 ตัวเลือก จากทั้งหมด 7 ตัวเลือก โดยลากคำตอบจากขวามือไปใส่กรอบให้ถูกต้อง** **ตัวเลือก :** - ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะ Hypotension - ประเมินอาการและอาการของภาวะ Hypokalemia เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง หัวใจเต้นผิดจังหวะ - จัดท่านอนราบและยกปลายเท้าสูงเพื่อเพิ่มเลือดกลับเข้าสู่หัวใจ - บันทึกสารน้ำเข้า–ออก (I/O) และติดตามปริมาณปัสสาวะอย่างใกล้ชิด - ให้ Furosemide 80 mg IV อย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมให้ผู้ป่วยดื่มน้ำเพิ่มมากกว่า 2,000 mL/day เพื่อกระตุ้นการทำงานของไตและเพิ่มปริมาณปัสสาวะ - ติดตามค่า Electrolyte ได้แก่ K	**ให้ผู้เล่นเลือกการพยาบาลที่เหมาะสมกับผู้ป่วยจำนวน 4 ตัวเลือก จากทั้งหมด 7 ตัวเลือก โดยลากคำตอบจากขวามือไปใส่กรอบให้ถูกต้อง** **ตัวเลือก :** - บันทึก Intake และ Output อย่างเคร่งครัด - ประเมินอาการบวม เสียงปอด และภาวะหอบเหนื่อย - แนะนำให้ดื่มน้ำเพิ่มเมื่อรู้สึกกระหายน้ำ - จำกัดน้ำตามแผนการรักษา - ให้ยาขับปัสสาวะตามแผนการรักษา และติดตามปริมาณปัสสาวะ - ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเพิ่มเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ - จัดท่านอนราบและยกปลายเท้าสูง
เฉลย การพยาบาลผู้ป่วยภาวะ Possitive Fluid Balance		**กรณีผู้เล่นตอบผิดจะขึ้นข้อความอธิบายเพิ่มเติม** **คำอธิบายเฉลย** ผู้ป่วยมีประวัติ Chronic Heart Failure และได้รับยา Furosemide (Lasix) เพื่อช่วยขับสารน้ำส่วนเกินออกจาก	**กรณีผู้เล่นตอบผิดจะขึ้นข้อความอธิบายเพิ่มเติม** **คำอธิบายเฉลย** ผู้ป่วยมีภาวะ **Positive fluid balance และมีภาวะน้ำเกินจาก Heart Failure** จึงควรให้ยาขับปัสสาวะ บันทึก

		ร่างกาย คิดเป็น **Negative fluid balance –1,500 mL** การมีปริมาณปัสสาวะเพิ่มขึ้นแสดงถึงการตอบสนองต่อยาขับปัสสาวะ อย่างไรก็ตาม การสูญเสียสารน้ำและ Electrolyte มากเกินไปอาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำ ความดันโลหิตต่ำ Electrolyte imbalance และการทำงานของไตลดลงได้ <u>ดังนั้น การพยาบาลที่เหมาะสม ได้แก่</u> 1. ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะ Hypotension 2.ประเมินอาการและอาการของภาวะHypokalemia เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง หัวใจเต้นผิดจังหวะ 3. ติดตามค่าElectrolyte ได้แก่ K 4.บันทึกสารน้ำเข้า–ออก (I/O) และติดตามปริมาณปัสสาวะอย่างใกล้ชิด **ตัวเลือกที่ไม่เหมาะสม** • **จัดท่านอนราบและยกปลายเท้าสูงเพื่อเพิ่มเลือดกลับเข้าสู่หัวใจ** ไม่เหมาะสมในผู้ป่วย Heart Failure เนื่องจากการนอนราบอาจเพิ่ม venous return และทำให้	Intake/Output อย่างเคร่งครัด ประเมินอาการบวม เสียงปอด และอาการหอบ ช่วยติดตามการเปลี่ยนแปลงของสารน้ำในร่างกาย ส่วนการดื่มน้ำเพิ่ม การให้สารน้ำเพิ่ม และการนอนราบยกปลายเท้าสูง อาจทำให้ภาวะน้ำเกินและอาการหอบรุนแรงขึ้นได้ <u>ดังนั้น การพยาบาลที่เหมาะสม ได้แก่</u> 1. บันทึก Intake และ Output อย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมปริมาณสารน้ำสะสมและประเมินสมดุลสารน้ำของผู้ป่วย 2. ประเมินอาการบวม เสียงปอด และภาวะหอบเหนื่อย 3. จำกัดน้ำตามแผนการรักษา 4. ให้ยาขับปัสสาวะตามแผนการรักษา และติดตามปริมาณปัสสาวะ **ตัวเลือกที่ไม่เหมาะสม** **1. แนะนำให้ดื่มน้ำเพิ่มเมื่อรู้สึกกระหายน้ำ** การดื่มน้ำเพิ่มอาจทำให้มีสารน้ำคั่งมากขึ้น เพิ่มภาระการทำงานของหัวใจ และทำให้อาการบวมหรือหอบเหนื่อยรุนแรงขึ้น

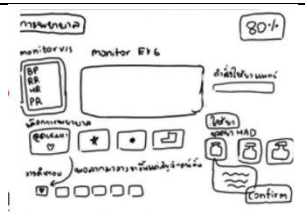
		อาการหอบเหนื่อยหรือภาวะคั่งของเลือดในปอดมากขึ้น • **ให้ Furosemide 80 mg IV อย่างต่อเนื่อง** ไม่ควรให้ยาขับปัสสาวะเพิ่มเติมโดยไม่มีคำสั่งการรักษาใหม่ เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะขาดน้ำ ความดันโลหิตต่ำ Electrolyte imbalance และการทำงานของไตแย่ลง • **ส่งเสริมให้ผู้ป่วยดื่มน้ำเพิ่มมากกว่า 2,000 mL/day เพื่อกระตุ้นการทำงานของไตและเพิ่มปริมาณปัสสาวะ** ไม่เหมาะสมในผู้ป่วย Heart Failure เนื่องจากการได้รับสารน้ำมากเกินไปอาจทำให้เกิดสารน้ำคั่ง เพิ่มภาระการทำงานของหัวใจ	**2. ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเพิ่มเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ** ผู้ป่วยมีภาวะน้ำเกินอยู่แล้ว การให้สารน้ำเพิ่มเติมอาจเพิ่มปริมาตรสารน้ำในระบบไหลเวียน ทำให้ **Pulmonary congestion** **3. จัดท่านอนราบและยกปลายเท้าสูง** การนอนราบและยกปลายเท้าสูงทำให้เลือดไหลกลับเข้าสู่หัวใจเพิ่มขึ้น (**Venous return**) ซึ่งอาจเพิ่มภาระของหัวใจและทำให้ภาวะคั่งของเลือดในปอดมากขึ้น
Emergency stage		**Stage 6: Emergency stage** **เข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉิน มีข้อความสถานการณ์ผู้ป่วยปรากฏดังนี้** ผู้ป่วยหญิงอายุ 65 ปี มีประวัติ Chronic Heart Failure และ Hypertension มีภาวะน้ำเกินและ Pulmonary congestion **ขณะนี้ได้รับ O_2 Cannula 3 LPM ตามแผนการรักษา ต่อมาผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้น**	**Stage 6: Emergency stage** **เข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉิน มีข้อความสถานการณ์ผู้ป่วยปรากฏดังนี้** ผู้ป่วยชายอายุ 68 ปี U/D Heart Failure และ Hypertension พบผู้ป่วยมีอาการใจสั่นมากขึ้น แน่นหน้าอก เหนื่อยหอบ กระสับกระส่าย และปลายมือปลายเท้าเย็น

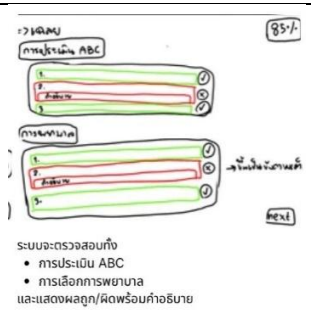
		กระสับกระส่าย ไอมีเสมหะเป็นฟองสีชมพู และพูดเป็นประโยคไม่ได้ **Mission** ประเมิน ABCDE ⟶ EKG ⟶ ให้การพยาบาล	**Mission** ประเมิน ABCDE ⟶ EKG ⟶ ให้การพยาบาล
Mission ประเมิน ABC	 เมื่อกดเข้าสู่ภารกิจ ABC จะปรากฏ CHECKLIST ให้ผู้เล่นประเมินผู้ป่วยตามลำดับ ผู้เล่นต้องคลิกบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบนตัวผู้ป่วย หากประเมินถูกต้อง รายการนั้นจะเปลี่ยนเป็น สีเขียว ✓ เมื่อประเมินครบทุกข้อจึงสามารถกด NEXT เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป	**ข้อมูลบนหน้าจอ Monitor Vital signs เปลี่ยนแปลงดังนี้** - BP 180/105 mmHg - RR 34 ครั้ง/นาที - HR 125 ครั้ง/นาที - SpO2 82% on Cannula 3 LPM **คำสั่งบนหน้าจอ** “ผู้ป่วยหอบเหนื่อยรุนแรงขณะ On O_2 Cannula 3 LPM ให้ผู้เล่นกดตรวจประเมิน ABC ตามลำดับและตำแหน่งที่กำหนด เมื่อประเมินครบทั้ง 3 ขั้นตอน ให้กด NEXT เพื่อเข้าสู่การติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)” **โดยมีปุ่ม + ตามร่างกาย ให้ผู้เล่นประเมิน ABC** (บริเวณปุ่ม+ ศีรษะ คอ ปาก หัวใจ หน้าอก หน้าท้อง แขน ขา) <u>ขั้นตอนที่ถูกต้อง</u> **A- Airway** กดปุ่ม+ที่บริเวณปาก/ทางเดินหายใจ	**ข้อมูลบนหน้าจอ Monitor Vital signs เปลี่ยนแปลงดังนี้** - BP 86/54 mmHg - RR 32 ครั้ง/นาที - HR 168 ครั้ง/นาที - SpO_2 88% on cannula 3 LPM **คำสั่งบนหน้าจอ** “ผู้ป่วยหอบเหนื่อยรุนแรงขณะ On O_2 Cannula 3 LPM ให้ผู้เล่นกดตรวจประเมิน ABCDE ตามลำดับและตำแหน่งที่กำหนด เมื่อประเมินครบทั้ง 3 ขั้นตอน ให้กด NEXT เพื่อเข้าสู่การติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)” **โดยมีปุ่ม + ตามร่างกาย ให้ผู้เล่นประเมิน ABC** (บริเวณปุ่ม+ศีรษะ คอ ปาก หัวใจ หน้าอก หน้าท้อง แขน ขา) <u>ขั้นตอนที่ถูกต้อง</u> **A- Airway** กดปุ่ม+ที่บริเวณปาก/ทางเดินหายใจ

		ข้อมูลจะแสดงข้อความ : ผู้ป่วยยังรู้สึกตัว แต่พูดเป็นประโยคยาวไม่ได้ไอมีเสมหะเป็นฟองสีชมพู ต้องประเมินความโล่งของทางเดินหายใจ **B-Breathing** กดปุ่ม+ที่บริเวณหน้าอก ข้อมูลจะแสดงข้อความ : RR 34 ครั้ง/นาที, SpO_2 82% ขณะ On O_2 Cannula 3 LPM, ใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ และมี Fine crackles ทั้งสองข้าง **C-Circulation** กดปุ่ม+ที่บริเวณหัวใจ ข้อมูลจะแสดงข้อความ : HR 125 ครั้ง/นาที และ BP 180/105 mmHg **D – Disability** กดปุ่ม + ที่บริเวณ ศีรษะ/ใบหน้า ข้อมูลจะแสดงข้อความ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ตอบสนองต่อคำสั่งได้ **E – Exposure** กดปุ่ม + ที่บริเวณ **แขน และขา** ข้อมูลจะแสดงข้อความ ผิวหนังซีดและเย็น ปลายมือปลายเท้าเย็น มีขาบวมกดบุ๋ม (Pitting edema) ทั้งสองข้าง **เมื่อผู้เล่นประเมิน ABCDE ครบและถูกต้องตามลำดับ จะขึ้นข้อความแสดงบนหน้าจอ** “พบภาวะพร่องออกซิเจนรุนแรงร่วมกับหัวใจเต้นเร็วและความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจเต้นผิด	ข้อมูลจะแสดงข้อความ : กดบริเวณ **ปาก/คอ** ⟶ ไม่มีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจ **B-Breathing** กดปุ่ม+ที่บริเวณหน้าอก ข้อมูลจะแสดงข้อความ : RR 32 ครั้ง/นาที หายใจหอบ ใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ SpO_2 88% และฟังปอดพบ fine crackles **C-Circulation** กดปุ่ม+ที่บริเวณหัวใจ ข้อมูลจะแสดงข้อความ คลำชีพจรไม่พบ Capillary refill > 2 วินาที ปลายมือปลายเท้าเย็น **D – Disability** กดบริเวณ ศีรษะหรือหน้าอก ⟶ ผู้ป่วยซึมลง เรียกลืมตา ตอบคำถามสับสน **E – Exposure:** กดบริเวณ **แขน/ขา/ลำตัว** ⟶ มี bilateral pitting edema 2+ **เมื่อผู้เล่นประเมิน ABCDE ครบและถูกต้องตามลำดับ จะขึ้นข้อความแสดงบนหน้าจอ** “พบภาวะพร่องออกซิเจนรุนแรงร่วมกับหัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตต่ำ ปลายมือปลายเท้าเย็น และระดับความรู้สึกตัวลดลง สะท้อนถึงภาวะไหลเวียนโลหิตไม่คงที่ ให้ดำเนินการติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) อย่างต่อเนื่อง” และผู้เล่นกด next

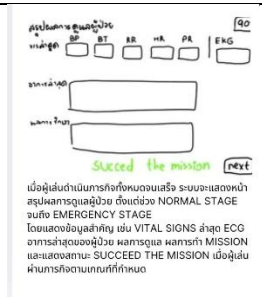
		จังหวะ ให้ดำเนินการติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) อย่างต่อเนื่อง” และผู้เล่นกด next **กรณีผู้เล่นกดประเมิน ปุ่ม+ ผิดตำแหน่ง คือ บริเวณ คอ หน้าท้อง แขน ขา จะมีข้อความเด้งขึ้น** “ยังไม่ใช่ตำแหน่งที่ต้องประเมินเป็นอันดับแรก ผู้ป่วยมีภาวะพร่องออกซิเจนรุนแรงขณะได้รับ O_2 Cannula 3 LPM ให้ประเมิน Airway, Breathing และ Circulation ให้ครบถ้วนตามลำดับ”	**กรณีผู้เล่นกดประเมิน ปุ่ม+ ผิดตำแหน่ง คือ บริเวณ คอ หน้าท้อง แขน ขา จะมีข้อความเด้งขึ้น** “ยังไม่ใช่ตำแหน่งที่ควรประเมินในขั้นตอนนี้ ผู้ป่วยมีภาวะพร่องออกซิเจนรุนแรงร่วมกับภาวะไหลเวียนโลหิตไม่คงที่ ให้ประเมิน **ABCDE ตามลำดับ** ให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการต่อ”
Mission EKG	 ผู้เล่นต้องนำอุปกรณ์ไปใช้กับผู้ป่วยตามลำดับ และลาก CHEST LEAD ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องจนกรวงออก หากติดตำแหน่งไม่ถูกต้อง ระบบจะไม่สามารถประคองการติด EKG ได้ และจะแสดงคำอธิบายว่าตำแหน่งดังกล่าวควรติดที่ใด เช่น ตำแหน่งของ V1 ตามที่กำหนดในขั้นตอนการติด EKG เมื่อผู้เล่นติดครบแล้วกด CONFIRM ระบบจะเข้าสู่ขั้นตอนการอ่าน EKG	<u>จะปรากฏบริเวณทรวงอกผู้ป่วย อุปกรณ์ในการติด EKG</u> อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ **การตรวจ 12-lead EKG** 1.เครื่อง Electrocardiograph 2.สาย lead EKG 3. Chest Electrodes 6 จุด Limb Clamps 4 06f 4.สำลีชุบแอลกอฮอล์ <u>ต้องทำตามขั้นตอน ดังนี้ เท่านั้น</u> 1.ใช้สำลีแอลกอฮอลเช็ดทุกจุดที่จะแปะ (อันนี้ยังไม่ต้องบอกว่าถูกหรือผิดเช็ดไปได้เลย) 2.ติด Electrode ที่ถูกต้องถามหลักการ (ฟิคจุดที่ถูกตามทฤษฎีได้เลย แล้วก็ขอจุดหลอกเพิ่มอีก 2 จุด ก็คือถ้ามาติดจุดนี้พอกดคอนเฟิร์มตอนจบก็คือจะเด้งออก) (ตามที่ถูกที่อกจะ 6 จุด ขอจุดหลอกเพิ่มที่อก 2 จุด แล้วก็จะเป็น	<u>จะปรากฏบริเวณทรวงอกผู้ป่วย อุปกรณ์ในการติด EKG</u> อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ **การตรวจ 12-lead EKG** 1.เครื่อง Electrocardiograph 2.สาย lead EKG 3. Chest Electrodes 6 จุด Limb Clamps 4 06f 4.สำลีชุบแอลกอฮอล์ <u>ต้องทำตามขั้นตอน ดังนี้ เท่านั้น</u> 1.ใช้สำลีแอลกอฮอลเช็ดทุกจุดที่จะแปะ (อันนี้ยังไม่ต้องบอกว่าถูกหรือผิดเช็ดไปได้เลย) 2.ติด Electrode ที่ถูกต้องถามหลักการ (ฟิคจุดที่ถูกตามทฤษฎีได้เลย แล้วก็ขอจุดหลอกเพิ่มอีก 2 จุด ก็คือถ้ามาติดจุดนี้พอกดคอนเฟิร์มตอนจบก็คือจะเด้งออก) (ตามที่ถูกที่อกจะ 6 จุด ขอจุดหลอกเพิ่มที่อก 2 จุด แล้วก็จะเป็นที่แขน

		ที่แขนและขาทั้งสองข้าง รยางค์ทั้ง4จุดก็เช็ดแอลกอฮอลเหมือนกันนะ) **ขึ้นคำสั่ง : ให้ผู้เล่นติด Electrode ให้ถูกต้องตามตำแหน่งที่กำหนดและกดConfirm เพื่อยืนยัน** เมื่อผู้เล่นทำถูกคลื่น EKG จะปรากฏขึ้น หากติดผิดต้องติดใหม่จนกว่าจะติดถูก	และขาทั้งสองข้าง รยางค์ทั้ง4จุดก็เช็ดแอลกอฮอลเหมือนกันนะ) **ขึ้นคำสั่ง : ให้ผู้เล่นติด Electrode ให้ถูกต้องตามตำแหน่งที่กำหนดและกดConfirm เพื่อยืนยัน** เมื่อผู้เล่นทำถูกคลื่น EKG จะปรากฏขึ้น หากติดผิดต้องติดใหม่จนกว่าจะติดถูก
EKG ปรากฏ		**หน้าจอแสดงผล EKG เป็น Sinus Tachycardia** และจะมีตัวเลือกให้ผู้เล่นเลือกว่าที่ปรากฏคือ EKG อะไร **คำถาม** : จังหวะการเต้นของหัวใจที่แสดงผลบนหน้าจอเป็นอย่างไร? 1. Atrial fibrillation 2. Sinus tachycardia 3. Ventricular tachycardia <u>หากผู้เล่นตอบผิดจะขึ้นคำอธิบาย</u> Sinus Tachycardia HR มากกว่า 100 ครั้ง/นาที จังหวะการเต้น สม่ำเสมอ มี P wave นำหน้า QRS และ QRS มีลักษณะแคบ	**หน้าจอแสดงผล EKG เป็น Ventricular Tachycardia** และจะมีตัวเลือกให้ผู้เล่นเลือกว่าที่ปรากฏคือ EKG อะไร **คำถาม** : จังหวะการเต้นของหัวใจที่แสดงผลบนหน้าจอเป็นอย่างไร? 1. Atrial fibrillation 2. Ventricular Fibrillation 3. Ventricular tachycardia <u>หากผู้เล่นตอบผิดจะขึ้นคำอธิบาย</u> คลื่นไฟฟ้าหัวใจแสดงจังหวะหัวใจเต้นเร็วจากห้องล่าง ลักษณะจังหวะเร็วสม่ำเสมอและ QRS กว้าง สอดคล้องกับ **Ventricular Tachycardia (VT)** ซึ่งอาจทำให้ปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดลดลงและเกิดภาวะไหลเวียนโลหิตไม่คงที่
Stage 7: Emergency Management			

การพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน	 เลือกการพยาบาลที่เหมาะสมกับภาวะฉุกเฉิน เพื่อประหยัดพื้นที่หน้าจอ ตัวเลือกการพยาบาลจะใช้เป็น ICON/SYMBOL แทนข้อความยาว เช่น สัญลักษณ์อุปกรณ์ การให้ยา หรือการพยาบาลต่าง ๆ แต่ถ้าเอาเมาส์ไปจ่อที่สัญลักษณ์ก็จะขึ้นการพยาบาลมนข้อนั้นๆ ผู้เล่นสามารถลาก ICON ที่เลือกไปใส่ในช่องคำตอบ จากนั้นกด CONFIRM	**Monitor Vital signs** - BP 180/105 mmHg - RR 34 ครั้ง/นาที - HR 125 ครั้ง/นาที - SpO2 82% on Cannula 3 LPM **Monitor EKG Show :** Sinus tachycardia **Doctor Order :** Furosemide 40 mg IV stat O_2 cannula 5 L/min เป้าหมาย $SpO_2 \geq 94\%$ **เลือกยา :** โดยจะเป็นรูปขวดยาที่มีสลากชื่อยาติดอยู่ ให้ผู้เล่นกดเลือก - ขวดที่ 1. Furosemide (Lasix) - ขวดที่ 2. Dobutamine - ขวดที่ 3. Amiodarone **การพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน :** โดยจะให้ผู้เล่นลาก ICON ที่แทนเนื้อหาการพยาบาลไปใส่ช่องให้ถูกต้อง จัดท่า High Fowler's position เพิ่มสารน้ำ IV อย่างรวดเร็ว Monitor EKG และ Vital signs อย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ป่วยลุกเดินเพื่อประเมินอาการ เตรียม/เพิ่มระดับการให้ออกซิเจนตามอาการ	**Monitor Vital signs** - BP 86/54 mmHg - RR 32 ครั้ง/นาที - HR 168 ครั้ง/นาที - SpO_2 88% on cannula 3 LPM **Monitor EKG Show : Ventricular Tachycardia** **Doctor Order :** Amiodarone 150 mg + D5W 100 mL IV drip over 1 hr then Amiodarone 900 mg + D5W 500 ml iv drip in 24 hr **เลือกยา :** โดยจะเป็นรูปขวดยาที่มีสลากชื่อยาติดอยู่ ให้ผู้เล่นกดเลือก - ขวดที่ 1. Furosemide (Lasix) - ขวดที่ 2. Dobutamine - ขวดที่ 3. Amiodarone **ในเคสนี้พาร์ทนี้จะไม่มีให้ยา เนื่องจาก VT ต้องได้รับการ CPR อย่างเร่งด่วน** แต่ใส่ข้อมูลให้ครบตามเดิม **การพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน :** โดยจะให้ผู้เล่นลาก ICON ที่แทนเนื้อหาการพยาบาลไปใส่ช่องให้ถูกต้อง -เริ่มกดหน้าอก Start CPR ทันที -Monitor EKG, HR, BP และ Vital signs อย่างต่อเนื่อง -เตรียมเครื่อง Defibrillator และ Emergency Trolley

		💊 ให้ Furosemide ตามแผนการรักษา จะมีช่องว่าง 4 ช่องให้ผู้เล่นลาก ICON 🛏️ 💧 🫀 🚶 🫁 💊 ไปใส่ให้ถูกต้อง **โดยในหน้านี้ ผู้เล่นต้องเลือก ขวดยา และลาก ICON การพยาบาล เมื่อทำครบทั้งสองอย่างแล้วจึงจะกดปุ่ม Confirm ไปต่อได้**	-รายงานแพทย์ทันที -บันทึกปัสสาวะทุก 1 ชม. **โดยในหน้านี้ ผู้เล่นต้องเลือกลาก ICON การพยาบาล เมื่อทำครบทั้งสองอย่างแล้วจึงจะกดปุ่ม Confirm ไปต่อได้**
เฉลย		**เฉลยยา** : คำตอบที่ถูกต้อง Furosemide (Lasix) 40 mg IV stat คำอธิบาย: ตรงกับ Doctor Order คือ Furosemide 40 mg IV stat เพื่อจัดการภาวะน้ำเกินตามแผนการรักษา **เฉลยการพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน :** คำตอบที่ถูกต้อง 4 ข้อ 🛏️ จัดท่า High Fowler's position คำอธิบาย ช่วยให้ปอดขยายตัวและช่วยลดอาการหอบเหนื่อย 🫀 Monitor EKG และ Vital signs อย่างต่อเนื่อง	**เฉลยการพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน :** คำตอบที่ถูกต้อง 4 ข้อ 🛏️ **เฉลยการพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน : คำตอบที่ถูกต้อง 4 ข้อ** 1. **เริ่มกดหน้าอก Start CPR ทันที** คำอธิบาย: หัวใจห้องล่างเต้นเร็วมากจนไม่สามารถบีบเลือดออกจากหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ Cardiac output ลดลง ไม่มีชีพจร และเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ จึงถือเป็นภาวะหัวใจหยุดเต้น ต้อง เริ่มกดหน้าอก (CPR) ทันที เพื่อช่วยคงการไหลเวียนเลือดไปยังสมองและอวัยวะสำคัญ

		คำอธิบาย เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระบบหัวใจและสัญญาณชีพ 🫁 เตรียม/เพิ่มระดับการให้ออกซิเจนตามอาการ คำอธิบาย ผู้ป่วยมี SpO_2 82% แม้ได้รับ O_2 Cannula 3 LPM 💊 ให้ Furosemide ตามแผนการรักษา คำอธิบาย สอดคล้องกับ Doctor Order: Furosemide 40 mg IV stat **ตัวเลือกที่ไม่เหมาะสม** 💧 เพิ่มสารน้ำ IV อย่างรวดเร็ว คำอธิบาย ไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำเกิน/สงสัย pulmonary edema 🚶 ให้ผู้ป่วยลุกเดินเพื่อประเมินอาการ คำอธิบาย ไม่เหมาะสม เนื่องจากผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อยรุนแรงและ SpO_2 ต่ำ	2. **Monitor EKG และ Vital signs อย่างต่อเนื่อง** คำอธิบาย: เพื่อเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของจังหวะหัวใจและภาวะ hemodynamic instability 3. **เตรียมเครื่อง Defibrillator และ Emergency Trolley** คำอธิบาย: ต้องเตรียม Defibrillator เพื่อทำ Defibrillation ซึ่งเป็นการช็อกไฟฟ้าเพื่อหยุดจังหวะหัวใจที่ผิดปกติและเปิดโอกาสให้หัวใจกลับมาเต้นเป็นจังหวะปกติ พร้อมเตรียม Emergency Trolley ซึ่งมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตและยาฉุกเฉินที่จำเป็น เพื่อให้สามารถกู้ชีพและให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 4. **รายงานแพทย์/เรียกทีมฉุกเฉินทันที** คำอธิบาย: เนื่องจากผู้ป่วยมี VT ร่วมกับความดันต่ำและระดับความรู้สึกตัวลดลง ต้องได้รับการรักษาฉุกเฉินทันที **ตัวเลือกที่ไม่เหมาะสม** • **บันทึกปัสสาวะทุก 1 ชม.** แม้อาจใช้รักษาภาวะน้ำเกิน แต่ไม่ใช่การจัดการอันดับแรกในช่วงที่ผู้ป่วยมี unstable VT

สรุปผลการดูแลผู้ป่วย		**Monitor Vital signs** - BP 150/90 mmHg - RR 24 ครั้ง/นาที - HR 92 ครั้ง/นาที - SpO2 94% on Cannula 5 LPM **Monitor EKG Show :** Normal Sinus Rhythm (NSR) **อาการล่าสุด :** ผู้ป่วยหอบเหนื่อยลดลง หายใจสม่ำเสมอขึ้น อาการกระสับกระส่ายลดลง สามารถพูดสื่อสารได้ดีขึ้น และ SpO_2 เพิ่มขึ้นเป็น 94% **ผลการรักษา :** หลังได้รับการพยาบาลและการรักษา ผู้ป่วยมีอาการและสัญญาณชีพดีขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจลดลงจาก 125 ⟶ 92 ครั้ง/นาที และ EKG เปลี่ยนจาก Sinus Tachycardia ⟶ Normal Sinus Rhythm (NSR) **สถานะภารกิจ : SUCCEED THE MISSION**	**Monitor Vital signs** • BP 118/72 mmHg • RR 22 ครั้ง/นาที • HR 88 ครั้ง/นาที • SpO_2 95% on O_2 Cannula 5 L/min • GCS 15 คะแนน **Monitor EKG Show : AF** **อาการล่าสุด :** ผู้ป่วยรู้สึกตัวดีขึ้น อาการใจสั่นและแน่นหน้าอกลดลง หายใจสม่ำเสมอขึ้น อาการกระสับกระส่ายลดลง ปลายมือปลายเท้าอุ่นขึ้น และสามารถพูดสื่อสารได้ดีขึ้น **ผลการรักษา :** หลังได้รับการช่วยเหลือฉุกเฉินและ ผู้ป่วยมีสัญญาณชีพและการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น HR ลดลงจาก 168 ⟶ 88 ครั้ง/นาที BP เพิ่มขึ้นจาก 86/54 ⟶ 118/72 mmHg และ EKG ผู้ป่วยกลับมาเป็น AF ที่ ventricular rate ควบคุมได้ และไม่มีภาวะ hemodynamic instability ระดับความรู้สึกตัวกลับมาเป็น GCS 15 คะแนน และ SpO_2 เพิ่มขึ้นจาก 88% ⟶ 95% **สถานะภารกิจ : SUCCEED THE MISSION**
สถานะภารกิจ : SUCCEED THE MISSION			

ขึ้นคะแนนของแต่ละ Stage

Stage 1: Patient Assessment

Stage 2: Nursing Diagnosis

Stage 3: Nursing Intervention

Stage 4: Medication Safety

Stage 5: Fluid Balance

Stage 6: Emergency stage

Stage 7: Emergency Management

แต่ละStage จะเต็ม 100 %

แล้วก็มีกล่องคะแนนรวมข้างล่าง 100 % ถ้าคะแนนรวมไม่ถึง 70 % ผู้เล่นสามารถกลับไปเล่นแต่ละด่านใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมด

คะแนนต่ำกว่า 70 คะแนน (< 70%) ถือว่า ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้เล่นจะยังไม่ได้รับเกียรติบัตร